SituationReport

testdata_generator

Benutzerhandbuch

Synthetische Jira-Issue-Daten für SituationReport erzeugen

---

situation-report -- github.com/Jaegerfeld/situation-report

Fuer Agile Coaches und PI Manager -- Version 0.54.0

1 Was ist der Testdata Generator?

Der Testdata Generator erzeugt synthetische Jira-Issue-Daten im Jira-REST-API-Format. Die generierten Dateien sind direkt mit dem Modul transform_data verarbeitbar — ohne eine echte Jira-Instanz.

Der Generator simuliert realistische Workflow-Historien: Issues durchlaufen die definierten Stages, verbleiben unterschiedlich lange in jeder Stage, werden gelegentlich zurückgestuft und schließen mit konfigurierbarer Rate ab.

> Typische Einsatzgebiete:
> - Neue Installation testen: Prüfen, ob transform_data und build_reports korrekt arbeiten
> - Demos und Präsentationen: Realistische Daten ohne Datenschutzbedenken
> - Schulungen: Lernumgebung mit bekannten, kontrollierten Daten
> - Entwicklung: Reproduzierbare Testdaten über den Seed-Parameter

Der Testdata Generator ergänzt das Modul Get Data (noch in Entwicklung), das echte Daten direkt aus Jira lädt. Für den manuellen Export echter Jira-Daten steht das Benutzerhandbuch Get Data zur Verfügung.

2 Voraussetzungen und Start

2.1 Portables Paket (empfohlen)

Das portable Paket enthält Python bereits eingebettet — keine separate Installation erforderlich.

Betriebssystem	Startdatei
Windows	TestdataGenerator.bat (Doppelklick)
macOS	TestdataGenerator.command (Rechtsklick → Öffnen)
Linux	./TestdataGenerator.sh

Hinweis für Windows: Falls beim Start eine Fehlermeldung erscheint, die Python nicht findet — die ZIP-Datei war möglicherweise durch Windows blockiert. Lösung: Rechtsklick auf die ZIP → Eigenschaften → Sicherheit → Zulassen → OK → erneut entpacken.

2.2 Aus dem Quellcode (Python erforderlich)

```
python -m testdata_generator
```

2.3 Die Benutzeroberfläche

Nach dem Start öffnet sich das Hauptfenster mit Eingabefeldern für alle Parameter. Pflichtfeld ist nur die Workflow-Datei — alle anderen Felder haben sinnvolle Standardwerte.

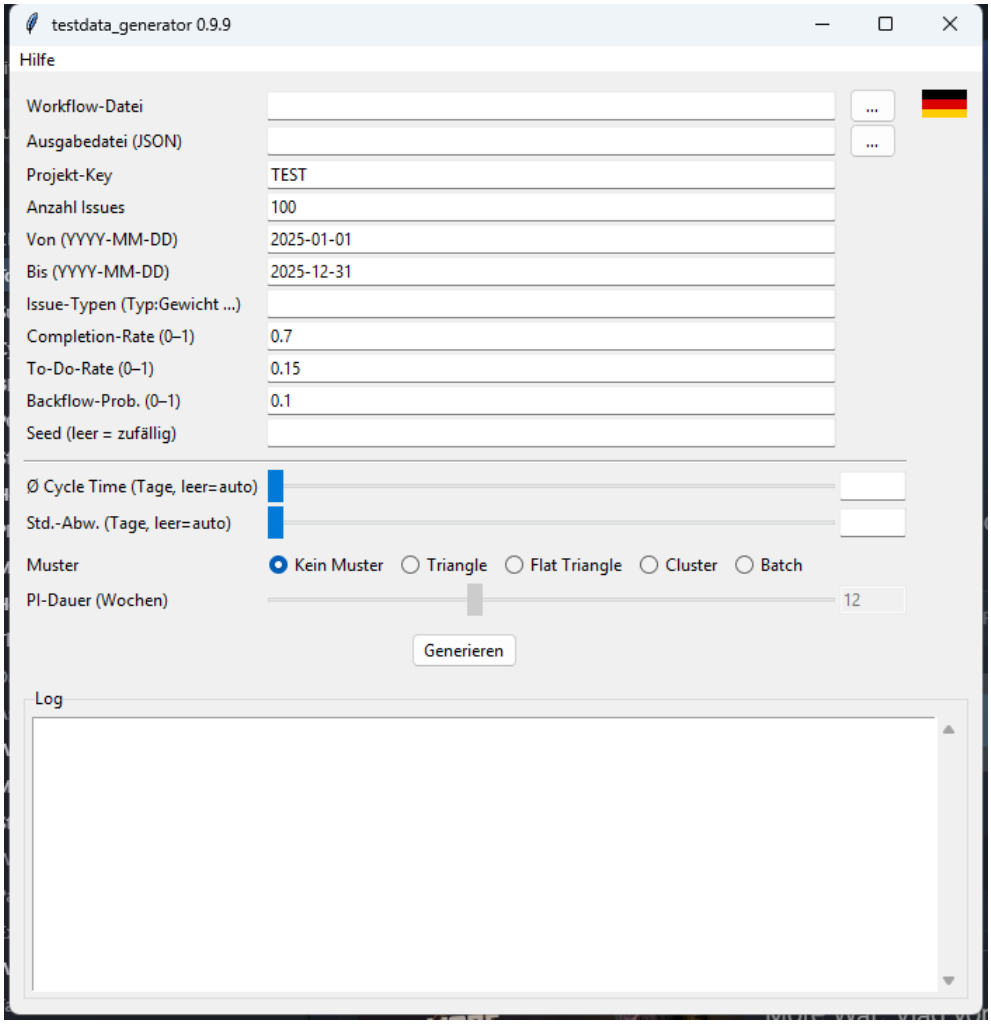


Abb. 1: Benutzeroberfläche des Testdata Generators

3 Die Workflow-Datei

Die Workflow-Datei definiert die Stages Ihres Jira-Boards und ist das einzige Pflichtfeld des Generators. Sie hat dasselbe Format wie in transform_data — eine Datei genügt für beide Module.

3.1 Format

Jede Zeile beschreibt eine Stage. Aliases (alternative Status-Namen im Jira-Export) werden durch Doppelpunkte abgetrennt. Zwei Sonderzeilen markieren Anfang und Ende der aktiven Bearbeitung:

```
KanonischerName:Alias1:Alias2
<First>ErsteAktiveStage
<Closed>AbgeschlosseneStage
```

Zeile	Bedeutung
KanonischerName:Alias1:Alias2	Stage mit einem oder mehreren alternativen Jira-Status-Namen
StageName (ohne :)	Stage ohne Aliases
StageName	Erste aktive Stage — wo Bearbeitung beginnt (Cycle-Time-Start)
StageName	Abgeschlossene Stage — markiert ein Issue als fertig

3.2 ART_A Beispiel-Workflow

Das mitgelieferte Beispiel `workflow_ART_A.txt` bildet einen typischen SAFe-ART-Workflow ab:

```
Funnel:New:Open:To Do
Analysis:In Analysis:Estimated
Program Backlog:Ready for Dev:Backlog
Implementation:In Implementation:In Review:In Progress
Blocker
Validating on Staging:QA
Deploying to Production:Ready for Development
Releasing:Completed
Done:Canceled
<First>Analysis
<Closed>Releasing
```

Anmerkungen: 'Funnel' enthält vier Aliases — alle vier Jira-Status-Namen werden auf 'Funnel' normiert. Analysis ist die erste aktive Stage (Cycle-Time beginnt hier). Releasing gilt als abgeschlossen. Done (nach Releasing) nimmt auch Canceled-Issues auf.

4 Parameter-Referenz

Alle Parameter sind sowohl in der GUI als auch auf der Kommandozeile verfügbar.

Parameter	Standard	Beschreibung
--workflow FILE	(Pflicht)	Workflow-Definitionsdatei (.txt)
--output FILE.json	_generated.json	Pfad der Ausgabedatei
--project KEY	TEST	Jira-Projekt-Key der generierten Issues
--issues N	100	Anzahl zu generierender Issues
--from-date YYYY-MM-DD	2025-01-01	Frühestes Erstellungsdatum
--to-date YYYY-MM-DD	2025-12-31	Spätestes Übergangsdatum
--issue-types TYPE:W ...	Feature:0.6 Bug:0.3 Enabler:0.1	Issue-Typen mit Gewichtung (Summe muss nicht 1 ergeben)
--completion-rate FLOAT	0.7	Anteil Issues, die die Closed-Stage erreichen (0–1)
--todo-rate FLOAT	0.15	Anteil offener Issues, die in frühen Stages verbleiben (0–1)
--backflow-prob FLOAT	0.1	Wahrscheinlichkeit eines Rückschritts bei jedem Übergang (0–1)
--realism 0-100	0	Unordnung der Statuswege: Sprünge, Abbrüche, Parken, Schleifen, Wiedereröffnung; ca. 70 wie ein echter ART (0 = wie vor 0.38.0)
--continue OLD.json	(keiner)	Frueheren Abzug (JSON) bis --to-date fortschreiben: Vergangenheit bleibt, offene Vorgaenge laufen weiter, neue kommen dazu (seit 0.39.0)
--learn-from DATEI.xlsx	(keiner)	Uebergangsprofil aus einer echten Transitions-Datei lernen (nur Zaehlungen und Stunden); --transition-profile erzeugt damit (seit 0.41.0)
--seed INT	(zufällig)	Seed für reproduzierbare Ausgabe (optional)
--mean-cycle-days FLOAT	(keiner)	Mittlere Cycle-Time in Tagen (lognormal); aktiviert CT-Steuerung
--std-cycle-days FLOAT	(30 % des Mittels)	Standardabweichung der Cycle-Time in Tagen
--pattern MUSTER	none	Flow-Antipattern: none / triangle / flat_triangle / cluster / batch
--pi-duration-weeks INT	12	PI-Zyklus-Länge in Wochen (für cluster/batch)
--pattern-strength 0-100	50	Muster-Intensität 0–100 (0=subtil, 50=Standard, 100=stark)

Tipp: Reproduzierbare Ergebnisse
Mit einem festen Seed (z. B. `--seed 42`) erzeugt der Generator bei gleichen Parametern immer dieselbe JSON-Datei — ideal für Demos, bei denen alle Teilnehmer dieselben Ergebnisse sehen sollen.

4b Flow-Antipattern-Muster

Ab Version 0.9.9 kann der Testdata Generator typische Flow-Antipatterns aus der Literatur von Vacanti und Singh simulieren. Dazu wird --mean-cycle-days mit --pattern kombiniert. In der GUI stehen Radiobuttons und Schieberegler zur Verfügung.

Muster	Scatterplot-Erscheinung	Beschreibung
none	Gleichmäßige Punktwolke	Zufällige Cycle-Time ohne Trend — Standard-Verhalten
triangle	Dreieck: rechter Winkel unten rechts	Cycle-Time steigt linear über die Zeit (Multiplikator ~1–4× bei Standard-Stärke, höher mit --pattern-strength). Zeigt einen Prozess, der zunehmend langsamer wird.
flat_triangle	Dreieck, Anstieg flacht am Ende ab	Wie triangle, aber der Anstieg verflacht durch tanh(2.5×t). Zeigt eine Prozessverschlechterung, die sich stabilisiert.
cluster	Senkrechte Punkthäufungen am PI-Ende	Cycle-Time bleibt stabil (lognormal), aber die meisten Issues werden in den letzten 2 Wochen vor PI-Ende abgeschlossen. Deadline-getriebenes Verhalten.
batch	Säulen variabler Höhe am PI-Ende	Wie cluster, aber mit stark unterschiedlicher Cycle-Time (0.1× bis 3× Mittelwert). Zeigt, dass kurze und sehr lange Aufgaben gemeinsam ans PI-Ende geschoben werden.

Cycle-Time-Steuerung

Wenn --mean-cycle-days angegeben ist, wird die Cycle-Time lognormalverteilt mit dem angegebenen Mittelwert erzeugt.

Parameter	Bedeutung
--mean-cycle-days	Mittelwert der Cycle-Time in Tagen (z. B. 20). Pflicht für alle Muster außer none.
--std-cycle-days	Standardabweichung in Tagen (Standard: 30 % des Mittelwerts). Höhere Werte erzeugen breitere Streuung im Scatterplot.
--pi-duration-weeks	Länge eines PI-Zyklus in Wochen (Standard 12). Nur relevant für cluster und batch.

Beispiele

```
# Triangle-Muster: CT steigt von 20d auf 80d
python -m testdata_generator \
    --workflow workflow.txt --issues 300 \
    --pattern triangle \
    --mean-cycle-days 20 --std-cycle-days 6 \
    --completion-rate 0.8 --seed 1 \
    --output triangle.json

# Cluster of Dots: Lieferungen am PI-Ende (12 Wochen)
python -m testdata_generator \
    --workflow workflow.txt --issues 300 \
    --pattern cluster \
    --mean-cycle-days 30 --pi-duration-weeks 12 \
    --completion-rate 0.8 --seed 2 \
    --output cluster.json

# Batch Transfers: PI-Ende + hohe CT-Varianz
python -m testdata_generator \
    --workflow workflow.txt --issues 300 \
    --pattern batch \
    --mean-cycle-days 30 --pi-duration-weeks 12 \
    --completion-rate 0.8 --seed 3 \
    --output batch.json
```

Hinweis: --pattern erfordert --mean-cycle-days. Ohne --mean-cycle-days wird das Muster ignoriert.

5 ART_A – Vollständiges Beispiel

Dieses Beispiel zeigt den vollständigen Ablauf vom Generator bis zum fertigen Report am fiktiven Projekt ART_A.

Schritt 1: Testdaten generieren

```
python -m testdata_generator \
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt \
    --project ART_A \
    --issues 200 \
    --from-date 2025-01-01 \
    --to-date 2025-12-31 \
    --issue-types Feature:0.6 Bug:0.2 Enabler:0.2 \
    --completion-rate 0.75 \
    --backflow-prob 0.08 \
    --seed 42 \
    --output ART_A_generated.json
```

Ergebnis: `ART_A_generated.json` mit 200 Issues, ca. 150 abgeschlossen. Dank Seed 42 jederzeit reproduzierbar.

Schritt 2: Mit transform_data verarbeiten

```
python -m transform_data ART_A_generated.json \
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt
```

Schritt 3: Report mit build_reports erstellen

```
python -m build_reports
```

> Was zu erwarten ist (Seed 42, 200 Issues):
> - Issue-Keys: ART_A-0001 bis ART_A-0200
> - Issue-Typen: ~120 Feature, ~40 Bug, ~40 Enabler
> - Ca. 150 Issues im Status 'Releasing' oder 'Done'
> - Erstellungsdaten verteilt über das Jahr 2025
> - Gelegentliche Rückschritte (backflow-prob 0.08 = ca. 8 %)

5b Das Portfolio-Szenario

Mit `--scenario portfolio` erzeugt der Generator in einem Schritt ein komplettes Demo-Portfolio: zwei Solutions mit je drei ARTs, inklusive aller Artefakte der Verarbeitungskette.

In der GUI: Der Bereich „Demo-Portfolio" unten im Fenster erzeugt das Szenario per Knopfdruck in einen Ordner deiner Wahl (das Seed-Feld wird übernommen, Standard 42); „Portfolio-Report öffnen" rendert den Portfolio-Report, „Delta-Briefing öffnen" das „Was hat sich geändert?"-Briefing aus snapshots/snapshot_prev/now.json — ganz ohne Kommandozeile.

```
python -m testdata_generator --scenario portfolio \
    --output demo/ --seed 42 --scale m
python -m testdata_generator --scenario portfolio \
    --continue demo/ --to-date 2026-03-01   # 0.40.0
python -m testdata_generator --scenario portfolio \
    --arts 3,4s,1 --output demo/             # Beta 1a
```

Struktur als Daten (Beta, Schnitt 1a): Die Struktur des Datenraums steht nicht mehr im Code, sondern in `structure.json` — beliebig viele Portfolios, je Portfolio beliebig viele Solutions, je Solution mindestens ein ART; der Workflow (klassisch oder eigene Stage-Map) gehört zur Solution. Drei Vorlagen: small (1 Solution · 2 ARTs), standard (2 · 3, exakt die bisherigen Demo-Daten), large (5 Portfolios, 49 ARTs). `--structure VORLAGE|DATEI.json` wählt sie, `--arts 3,4s,1` baut ein Portfolio aus ART-Zahlen je Solution (s = eigene Stage-Map). Die Geschichte (`story.json`) bindet an Rollen statt Namen: Ausreißer = letzter ART der ersten Solution, schwache Quelle = letzter ART der zweiten; was die Struktur nicht hergibt, entfällt mit Hinweis. Vor dem Bau nennt die Kommandozeile die Schätzung und warnt ab 30 ARTs. Mehrere Portfolios landen als eigene Datenräume in Unterordnern. Stände-Reihe (Schnitt 1b): `--stands N` (2–12, Standard 6) friert N Stände im 14-Tage-Rhythmus ein (snapshots/snapshot_<nn>_<datum>.json, Index stands.json; prev/now bleiben die letzten beiden) und legt zu jedem Folgepaar das fertige Delta-Briefing unter deltas/ ab. Provider-Rohdaten (Schnitt 1c): unter sources/<solution>/ liegen Prometheus-, GitHub- bzw. GitLab- und SonarQube-Antworten im Systemformat als Replay-Dateien plus die sources-Configs; `python -m sources fetch` läuft darauf ohne Netz und liefert die Register zurück (GitHub-DORA näherungsweise, der Rest exakt). Geschichts-Vorlagen (Schnitt 2): `--story calm|standard|escalation|recovery` wählt Ruhig, Standard-Lage, Eskalation oder Erholung; zehn Ereignisse E1–E10 mit Schalter (`--event E3=off`) und Stand-Fenster steuern Register-Anker und ART-Profile je Stand — story.json und README zeigen, was wann gilt.

Skalen (--scale, auch als Auswahl in der GUI): Die neun Register je Solution bestehen aus festen Story-Ankern plus einer seed-generierten Grundmenge — s = nur Anker (heutige Erzähldichte), m = realistische Demo (Standard), l = Stresstest (dichte Heatmap, volle Roadmap-Matrix). Die Anker und ihre Geschichten sind auf jeder Skala identisch; die Grundmenge hält Invarianten ein, die sie einzigartig lassen (kein zweites verletztes NFR, kein weiteres überfälliges Blocked, kein zweites gerissenes SLO usw.).

ART-Profile (Knopf „ART-Profile…“ neben der Skala, CLI --art-profiles DATEI.json): Je ART lassen sich dieselben Regler übersteuern wie bei der Einzel-ART-Erzeugung — Issues, Ø- und σ-Cycle-Time, Fertig-/To-Do-Quote, Backflow, Realismus, Muster (none/triangle/flat_triangle/cluster/batch) samt Stärke (0–100) und PI-Wochen. Leere Felder = Standard. Übersteuerte Werte gelten in BEIDEN

Delta-Ständen (prev = 88 % der Issues); alles andere behält seinen Story-Wert — wer die Vorgaben von Alpha-3 (Ausreißer) oder Beta-3 (schwache Quelle) ändert, verändert bewusst diese Geschichten. Skala und ART-Profile wandern beim Speichern mit ins Projekt-Template (Menü Templates) und werden beim Laden wiederhergestellt — die komplette Belegung der Portfolio-Erzeugung ist damit reproduzierbar ablegbar.

Der Zielordner enthält danach:

Artefakt	Inhalt
workflows/	zwei Workflow-Dateien (Alpha- und Beta-Stages)
raw/	sechs Jira-JSON-Exporte (ein Generatorlauf je ART)
solutions/<name>/	je Solution: solution.json (Beta mit eigener stage_map), arts/ (IssueTimes/CFD/Transitions je ART) und registers/ mit den neun Registern unter Standardnamen (risks.json … themes.json)
snapshots/	Report-Snapshots fürs Delta-Briefing (prev/now)
portfolio.json	Portfolio-Config über beide Solutions
pi_config.json	PI-Intervalle über den Datenzeitraum
README.md	Beschreibung der eingebauten Geschichten

Die Daten liegen relativ zum Erzeugungsdatum, damit die Qualitäts-Ampel des Portfolio-Reports sie als aktuell einstuft. Drei Geschichten sind fest eingebaut:

Eingebaute Geschichten:
- ART Alpha-3 ist der Ausreißer (ca. dreifache Cycle Time) — im Comparison-Report der Solution Alpha rot hervorgehoben.
- ART Beta-3 liefert schwache Daten (kein CFD, kaum begonnene Issues, Datenstand 60 Tage alt) — Konfidenz 'low' in der Qualitätstabelle.
- Solution Beta poolt über eine eigene stage_map (Vorlauf/Umsetzung/Fertig); Solution Alpha nutzt den Default-Pfad.
- ROAM-Board: zwei Owned-Risiken sind bewusst alt (45/50 Tage) — die Aging-Hervorhebung springt an.
- NFR & Runway: Betas API-NFR ist verletzt, ein Runway-Element eine überfällige Lücke — das Dashboard zeigt Rot.
- Capability-Map: Betas Data-Insights-Capability ist kritisch, eine Alpha-Capability ohne ART (uncovered).
- Dependency-Heatmap: Alpha-1 → Alpha-3 blockiert und überfällig; Beta-1 → Alpha-1 als Cross-Solution-Integration.
- Decision-Log: Betas offene Annahme hat ihr Prüfdatum überschritten — rot als „review due" markiert.
- Delta-Briefing: snapshots/snapshot_prev/now.json liegen bei — --delta zeigt Durchsatz, Beta-3-Konfidenzverfall, AD-1-Eskalation, neues Risiko BR-2, frisch Überfälliges.
- SLO & DORA: Betas Sync-API reißt ihr SLO (breached), ART Beta-3 ist auch im Delivery-Bild low (CFR 38 %, Coverage 31 %).
- Flussproblem-Backlog (VSC): FP-A1/FP-B1 überleben 3 bzw. 4 Konferenzen (rot); --conference rendert die Konferenzmappe.
- Strategic Themes & Roadmap: ein verwaistes Theme, EP-A9 als Zombie; im Delta: EP-A9 verliert sein Theme, EP-B2 zieht P2 → P1.

Der Ordner ist direkt verwendbar: `python -m portfolio demo/portfolio.json` erzeugt den Portfolio-Report; die Solution-Configs funktionieren auch einzeln. Gleicher Seed ergibt am selben Tag identische Daten.

6 Häufige Fragen (FAQ)

Unterschied zwischen Testdaten und echten Daten?

Für Demos, Schulungen und Installationstests sind Testdaten die bessere Wahl. Für echte Flow-Analysen und Entscheidungen spiegeln echte Daten den tatsächlichen Workflow-Zustand wider.

Für den manuellen Export echter Jira-Daten: Siehe Benutzerhandbuch Get Data.

7 Glossar

Begriff	Erklärung
ART	Agile Release Train — ein Team aus mehreren Scrum-Teams in SAFe
API	Application Programming Interface — Programmierschnittstelle
CFD	Cumulative Flow Diagram — zeigt den Issuebestand je Stage kumuliert
Cycle Time	Zeit von der ersten aktiven Stage bis zur Closed-Stage
Helper	SituationReport-Modul zum Zusammenführen mehrerer JSON-Dateien
Issue	Arbeitselement in Jira (Feature, Bug, Enabler, Story, …)
JSON	JavaScript Object Notation — Format der Jira-API-Exporte
Seed	Startwert für den Zufallsgenerator — gleicher Seed = gleiche Ausgabe
Stage	Ein Schritt im Workflow (entspricht einer Jira-Spalte)
Workflow	Geordnete Abfolge von Stages, die ein Issue durchläuft